

Activitat 1 — Coses que canvien alhora

Recuperar la proporcionalitat $y=mx$ de 2n i el pla cartesià, i plantejar el repte de la unitat: descriure com una cosa canvia quan en canvia una altra.

Idea clau

El món està ple de coses que canvien *alhora*: com més estona parles al telèfon, més puja la factura; com més s'omple un dipòsit, més pesa. Aquesta unitat va d'aprendre a **veure, escriure i predir** aquestes relacions de canvi amb funcions.

El repte de la unitat

Convertir-te en algú capaç de reconèixer una relació de canvi, passar entre les seves quatre maneres de mostrar-la (text, taula, gràfic i fórmula) i interpretar-la en context.

El fil serà sempre la mateixa pregunta:

«Com canvia una cosa quan en canvia una altra, i com ho puc veure, escriure i predir?»

Recordem: la proporcionalitat $y = mx$

La recta que passa per l'origen (de 2n)

L'any passat vas veure la **proporcionalitat directa** $y = mx$: quan una magnitud és sempre un múltiple fix de l'altra. La seva gràfica és una recta que **passa per l'origen**, i m (el **pendent**) diu com de ràpid puja.

Exemple 6.1.1 — Una proporcionalitat

Si 1 kg de pomes val 2€, el preu és $y = 2x$ (amb x els quilos). La taula: $x = 1 \rightarrow y = 2$; $x = 2 \rightarrow y = 4$; $x = 3 \rightarrow y = 6$. La gràfica és una recta que surt de l'origen amb pendent 2.

Aquest curs: un pas més

Cap a la funció afí

Enguany estenem la $y = mx$ a situacions que **no** comencen a zero: una tarifa amb quota fixa, un dipòsit que ja té aigua. Aquestes es descriuen amb la **funció afí** $y = mx + n$, que estudiarem a fons.

Exercicis per fer

6.1.1 Canvien alhora? Digueu si en cada parella una cosa canvia quan canvia l'altra:

- (a) Els quilòmetres recorreguts i la benzina gastada.
- (b) El teu nom i la teva edat.
- (c) Les hores treballades i el sou cobrat.
- (d) El color d'un cotxe i la seva velocitat.

6.1.2 Situa punts. En un pla cartesià, situa els punts $A(2, 3)$, $B(0, 4)$, $C(-1, 2)$ i $D(3, 0)$.

6.1.3 La proporcionalitat de 2n. Per a $y = 3x$:

- (a) Fes una taula amb $x = 0, 1, 2, 3$.
- (b) Quin és el pendent?
- (c) Passa la recta per l'origen? Per què?

- 6.1.4 Llegeix el pendent.** Una recta $y = mx$ passa pels punts $(0, 0)$ i $(2, 10)$. Quant val el pendent m ?
- 6.1.5 Quota fixa a la vista.** Una tarifa de telèfon cobra 5€ fixos cada mes, més 2€ per cada GB. Fes una taula del cost per a 0, 1, 2 i 3 GB. Comença a zero el cost? Què observes de diferent respecte a la proporcionalitat?
- 6.1.6 Rutina d'estimació.** Si un cotxe consumeix uns 6 litres cada 100 km, estima (sense fórmula) quanta benzina gastarà en 250 km. És més o menys de 15 litres?
- 6.1.7 El projecte.** Aquesta unitat acaba amb un «Retrat funcional del món real»: triaràs una situació real de canvi i la presentaràs de quatre maneres. Anota una situació de la teva vida on una cosa canviï quan en canvia una altra.
- 6.1.8 Per al Quadern d'eines.** Obre la secció de la unitat 6. Anota què és la proporcionalitat $y = mx$, què és el pendent i la frase del repte de la unitat.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

6.1.1 (a) sí (b) no (c) sí (d) no.

6.1.2 Situació correcta al pla: A al primer quadrant, B sobre l'eix Y , C al segon quadrant, D sobre l'eix X .

6.1.3 (a) $x = 0 \rightarrow 0$, $x = 1 \rightarrow 3$, $x = 2 \rightarrow 6$, $x = 3 \rightarrow 9$. (b) $m = 3$. (c) Sí: quan $x = 0$, $y = 0$, així que passa per l'origen.

6.1.4 $m = \frac{10}{2} = 5$.

6.1.5 $0 \text{ GB} \rightarrow 5 \text{ €}$; $1 \rightarrow 7$; $2 \rightarrow 9$; $3 \rightarrow 11$. *No* comença a zero: quan $x = 0$ el cost ja és 5 € (la quota fixa). A diferència de la proporcionalitat, la recta no surt de l'origen.

6.1.6 6 litres cada 100 km $\rightarrow$ uns 15 litres en 250 km ($6 \cdot 2,5$). És exactament 15.

6.1.7 Resposta oberta (llavor del projecte).

6.1.8 Resposta oberta (entrada del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Entrada de la unitat: diagnostica la proporcionalitat i el pla cartesià de $2n$ i *planteja el repte*. La formalització del concepte de funció arriba a l'Activitat 2; la funció afí, a partir de la 4.
- **La quota fixa (ex. 6.1.5)** és el fil que travessa tot el llibre: la tarifa amb part fixa és l'exemple canònic de recta que *no* passa per l'origen, i sembla directament l'ordenada a l'origen n de la funció afí. Reprèn el «consumidor crític» de $2n$.
- **Diagnòstic clau.** Els exercicis 6.1.3 i 6.1.4 revelen si l'alumnat recorda què és el pendent i que $y = mx$ passa per l'origen; és la base sobre la qual es construeix tota la unitat.
- **Rutina d'estimació (ex. 6.1.6).** Reprèn l'hàbit d'estimar abans de calcular de la Unitat 1; aquí aplicat a relacions de proporcionalitat.
- **Contextos diversos.** Trieu situacions de canvi variades i lliures d'estereotips (consums, salaris, temps), en línia amb la perspectiva de gènere de la programació.